

Cuestionario 4

1. Los organismos que desintegran materia orgánica para obtener energía se consideran.

- A) heterótrofos descomponedores ✓.
- B) quimiosintéticos vegetales.
- C) autótrofos fotosintéticos.
- D) productores primarios estrictos.

P) Piensa en hongos y bacterias que reciclan restos de seres vivos.

2. Si una célula consume glucosa y oxígeno para generar ATP, está realizando.

- A) fotosíntesis.
- B) fecundación.
- C) respiración aerobia ✓.
- D) selección natural.

P) Relaciona el uso de oxígeno con la obtención de energía celular.

3. El anabolismo se caracteriza porque en sus reacciones se.

- A) rompen moléculas complejas para liberar energía.
- B) forman moléculas complejas a partir de moléculas simples ✓.
- C) elimina por completo la materia orgánica.
- D) produce dióxido de carbono sin participación celular.

P) Distingue los procesos de construcción molecular dentro del metabolismo.

4. El catabolismo se relaciona principalmente con la.

- A) formación de tejidos sin gasto energético.
- B) captación de luz por pigmentos únicamente.
- C) clasificación de organismos por reinos.
- D) degradación de moléculas para liberar energía ✓.

P) Piensa en las reacciones que descomponen nutrientes para aprovechar su energía.

5. La función del ATP en la célula se compara con una moneda energética porque.

- A) contiene toda la información genética del organismo.
- B) almacena y transfiere energía para las actividades celulares ✓.
- C) forma la pared celular de las plantas.
- D) absorbe luz directamente como pigmento principal.

P) Relaciona esta molécula con el intercambio de energía dentro de la célula.

6. Durante la fotosíntesis, la energía luminosa se transforma principalmente en energía.

- A) química almacenada en moléculas orgánicas ✓.
- B) mecánica usada para mover huesos.
- C) nuclear almacenada en cromosomas.
- D) sonora liberada por las hojas.

P) Observa qué tipo de energía queda guardada en sustancias como la glucosa.

7. Los estomas de las hojas son importantes para la fotosíntesis porque permiten.

- A) la formación directa de semillas.
- B) la absorción de minerales por la raíz.
- C) el intercambio de gases con el ambiente ✓.
- D) la digestión interna de insectos en todos los vegetales.

P) Piensa en las pequeñas aberturas relacionadas con la entrada y salida de gases.

8. El agua que participa en la fotosíntesis llega a las hojas principalmente después de ser absorbida por.

- A) los pétalos.
- B) los frutos maduros.
- C) los granos de polen.
- D) las raíces ✓.

P) Ubica la estructura vegetal especializada en tomar agua del suelo.

9. Un ejemplo de organismo autótrofo fotosintético es.

- A) un hongo descomponedor.
- B) un perro doméstico.
- C) una planta verde ✓.
- D) una lombriz de tierra.

P) Busca el organismo capaz de producir alimento usando luz.

10. Un ejemplo de organismo heterótrofo es.

- A) un alga que realiza fotosíntesis.
- B) un animal que consume materia orgánica ✓.
- C) una planta que fabrica glucosa.
- D) una cianobacteria productora de alimento.

P) Identifica al ser vivo que obtiene nutrientes alimentándose de otros organismos.

11. La quimiosíntesis se diferencia de la fotosíntesis porque utiliza energía proveniente de.

- A) la luz solar captada por clorofila.
- B) la reproducción sexual de plantas.
- C) la respiración pulmonar de animales.
- D) reacciones químicas de sustancias inorgánicas ✓.

P) Compara la fuente de energía: no siempre proviene de la luz.

12. En una cadena alimentaria, los productores ocupan el primer nivel porque.

- A) generan materia orgánica que sirve de alimento a otros organismos ✓.
- B) son siempre los depredadores finales.
- C) evitan el flujo de energía en el ecosistema.
- D) dependen de todos los consumidores para respirar.

P) Piensa en qué organismos inician la disponibilidad de alimento para los demás.